

無料・お試し・プレミアムティアの設計と第1段階実装報告

複数回の議論を経て練り上げた無料/有料の境界設計をまとめ、決済・アカウントシステムなしで 可能な部分を実際に実装・デプロイした結果と、残る第2段階（Stripe決済・会員登録・クラウド保存）のために調査した法律・インフラコスト情報をあわせて掲載しています。

作成日 2026年8月15日

状態 第1段階 実装・デプロイ完了、第2段階（決済）着手前

対象 azabumin.github.io/food-calorie-scanner

1 結論の要約

一言でまとめると

「7日間のお試し → 永久無料（制限付き） → プレミアム（無制限）」という構造を確定し、**決済・アカウントが不要な部分はすべて実装して、現在のサービスに反映済み**です。残るのは Stripe 決済・会員登録（メールのマジックリンク）・クラウド保存（30/90日分の記録の同期）のみで、これはStripeアカウントを作成された後、別途進めることができます。その前に必要な法律・コスト 調査（韓国・日本の定期購入規制、Cloudflare/Firebaseのコスト）もすでに完了していますー 6・7章をご参照ください。

2 確定したティア設計

ティア	写真分析	AI夕食コーチ	記録グラフ	期間
お試し	無制限	利用可能	蓄積された分だけ	登録日から7日間
無料（永久）	1日1回	ロック	直近7日間	制限なし
プレミアム	無制限	利用可能	直近30・90日間	制限なし（購読中）

お試し期間の終了時点は「この端末でアプリを最初に開いた日付」を基準に計算します。アカウントの ない第1段階では、この基準が端末ごと（ブラウザデータを削除するとリセットされる）という限界が あり、これは事前の議論ですすでに許容することとしたトレードオフです。

3 第1段階 — 実装・デプロイ完了

✓ 今回実装・デプロイされたもの

- 7日間のお試しタイマー（端末の初回起動日基準）
- お試し終了後、自動的に無料ティアへ移行（分析1日1回制限）
- AI夕食コーチのロック+アップグレード案内
- 直近7日間の記録棒グラフ+達成・応援メッセージ（3段階、叱責なし）
- 無料ティアでの30・90日ロック案内（プレミアム予告）
- 「プレミアム、まもなく登場」案内画面（決済なしで予告のみ、メールのマジックリンク方式を予告する文言を含む）
- 11言語すべてに翻訳

まだ行っていないこと（第2段階）

- Stripe決済連携、月額/年額プラン選択画面
- 決済前の更新日・更新金額・解約方法の表示画面
- メールマジックリンクによる会員登録・ログイン
- Cloudflare D1 — アカウント別の30/90日記録の保存・同期
- Worker APIの拡張（認証・購読状態の確認）

主な変更ファイル

ファイル	内容
<code>lib/membership.ts</code>	ティア判定ロジック（新規） — <code>isPremium</code> の値を後で実際の決済状態に置き換えるだけで済むよう設計し、第2段階で再度手を加える必要がない
<code>lib/trend.ts</code>	7日間の記録集計+達成メッセージの計算（新規）
<code>components/TrendCard.tsx</code>	記録棒グラフ（新規、新しいチャートライブラリなしで実装）
<code>components/TrialBanner.tsx</code> 、 <code>PremiumComingSoon.tsx</code>	お試しバナー、プレミアム案内モーダル（新規）
<code>lib/storage.ts</code> 、 <code>lib/i18n.ts</code>	お試し・分析回数の保存関数を追加、11言語の新規文言を反映

Cloudflare Worker（バックエンド）は今回変更していません — すべてフロントエンドとブラウザの保存領域だけで動作するよう設計したため、デプロイもフロントエンドのみの再アップロードで済みました。

検証した内容

- 型チェック通過、コンソールエラーなし
- 端末のお試し開始日を8日前に強制設定 → 無料ティアへの移行、分析ロック、コーチロック、7日間グラフ+30/90日ロック文言まで正常に動作することを確認

- 複数の日付にまたがって記録を任意に投入し、グラフの棒の高さ・色が実際の摂取量／目標比率と 正確に一致するか計算値まで照合して確認
- 韓国語・日本語・英語の3言語に切り替えながら文言崩れがないか確認
- 実際にデプロイされたサイト（azabumin.github.io）で、新規ユーザー基準でお試しバナーが 表示されることまで確認

4 第2段階の計画 — 決済・アカウント

Stripeアカウントを作成できれば進められる次のステップです。今のサイト構造を大きく変えずに 追加でき、会員登録はメールのマジックリンク（パスワードなし）方式ですでに決めています。

1. Stripeアカウントの開設（事業者登録が事実上同時に必要 — 6章参照）
2. プラン選択画面 — **月額を初期値に**、年額は選択時のみ
3. 決済前の最終確認画面 — 更新日・更新金額・解約方法を1画面に表示（日本の特定商取引法の要件でもある）
4. メールマジックリンクによる登録・ログイン
5. Cloudflare D1にアカウント・購読状態・30/90日記録を保存

5 決済処理の確実性

Stripe Billingのお試し（Trial）機能とSmart Retriesで、7日後の自動決済を処理できます。ただし **100%保証ではありません** — カードの限度超過・停止などで決済が失敗した場合、最大8回まで 再試行し、案内メールを送信する形で復旧を試みる仕組みです。決済手段自体が有効である必要が あります。

6 法律・コンプライアンス調査結果

この調査は法律助言ではありません

実際のサービス開始前には、税理士・弁護士（できれば日韓の越境取引経験があるところ）への確認を強くお勧めします。

韓国

- 有料購読サービスの運営には**事業者登録+通信販売業届出**が必須（政府24でオンライン申請可能）
- PG（決済代行会社）加入時に購入安全サービス（エスクロー）が自動的に含まれ、返金ポリシー・事業者情報の公開義務がある
- 2026年現在、公正取引委員会が「解約を登録より複雑にする」ダークパターンを電子商取引法 第21条の2で取り締まりを強化中 — 違反時の過料上限が500万ウォンから1,000万ウォンに引き上げられた。ご希望の「月額を初期値に+透明な更新情報」設計は、まさにこの方向性と一致する

日本

- 2022年改正**特定商取引法**：自動更新型の定期購入は、決済前の最終確認画面で ①更新時期 ②料金 ③解約手続き ④解約期限 の4項目を必ず表示しなければならない — 任意ではなく法的義務
- 違反時の罰則：業務停止最長2年、法人最大1億円の罰金、個人最大懲役3年
- 日本の消費者向けデジタルサービスは日本の消費税の課税対象となる可能性がある（電気通信利用 役務の提供に関する規定） — 正確な登録・申告基準は2023年のインボイス制度以降、規定が複雑化しており、今回の調査では確定できませんでした。税理士への確認が必要な部分です

Stripe自体について

韓国はローカル法人なしでもKakaoPay・NAVER Payなど現地の決済手段まで対応する正式サポート国です。ただし、入金を受け取る正式なアカウント開設自体は、通常事業者登録が必要となるのが一般的なため、上記の事業者登録と事実上同時に進めることになります。日本基準の手数料は3.6%+¥30/件と確認できましたが、韓国の手数料は検索では正確に確認できなかったため、Stripe公式ページでの再確認をお勧めします。

7 インフラコスト調査結果

項目	無料枠	この規模での想定コスト
Cloudflare D1（アカウント・記録保存用）	1日読み取り500万行、書き込み10万行、保存5GB	実質\$0
Cloudflare KV（現在使用中、レート制限用）	1日読み取り10万回、書き込み1,000回	\$0（現在のトラフィック基準）
Firebase Authentication（メールのマジックリンク等）	月間アクティブユーザー（MAU）5万人まで	実質\$0

つまり第2段階（アカウント+30/90日同期）も、現在想定している規模では追加のインフラコストはほとんど発生しません。コストが実際に意味を持つのは、ユーザーが数万人規模に増えた後です。

8 リスクと限界

第1段階のティア判定は端末ベースです。アカウントがないため、お試し・無料ティアとともにブラウザの保存領域を削除するとリセットされます。これはすでに許容することで合意済みのトレードオフであり、第2段階でアカウントができれば自然に解消されます。

法律・税務調査は出発点です。特に日本の消費税登録基準は今回の調査では確定できず、両国とも実際のサービス開始前に専門家への確認が必要です。

決済成功率はカードの状態に左右されます。Stripeの再試行機能があっても、カード自体が期限切れ・停止状態の場合は請求が失敗する可能性があります。